

POLITECNICO
MILANO 1863

SCUOLA DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
E DELL'INFORMAZIONE

Report: Laboratorio di Propulsione Aerospaziale

Tesi di Laurea Triennale in
Ingegneria Aerospaziale

Author: **Graziani Matteo Marwan**
Grillo Guido
Guerrieri Mattia
Guidi Michele

Student ID: 10855756-10884688-10842335-10843683
Advisor: Prof. Christian Paravan
Co-advisors: Valerio Santolini

Academic Year: 2024-25

Abstract

In questo lavoro si presenta il dimensionamento preliminare di uno stadio a propellente solido con grano a perforazione a stella. La progettazione si pone l'obiettivo di garantire un profilo di combustione il più neutro possibile. Sono state sfruttate simulazioni numeriche per validare il dimensionamento e la combustione del progetto finale, il quale è da considerarsi testato in condizioni di volo in un impianto di prova di tiro al banco a pressione ambiente.

Sono state poi confrontate, con l'obiettivo di soddisfare dei requisiti specifici, tre composizioni chimiche differenti di propellente. Successivamente è stato commentato criticamente l'impatto delle tre miscele sulla progettazione e infine valutato l'effettivo raggiungimento dei risultati previsti. In seguito, sono stati analizzati gli effetti prodotti da una variazione della temperatura iniziale del grano sulle prestazioni del vettore.

Completano la progettazione uno studio sul case che ospita il propellente solido, uniti a metodi di ottimizzazione volti a migliorare l'efficienza, la sicurezza e le prestazioni del sistema.

Nomenclatura e simboli

Simboli utilizzati

a coefficiente di Vielle $\left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \cdot \mathrm{Pa}^{-\mathrm{n}}\right]$

A_b area di burning $\left[\mathrm{m}^2\right]$

A_e sezione di uscita $\left[\mathrm{m}^2\right]$

A_g sezione della gola $\left[\mathrm{m}^2\right]$

$b_{\%}$ web fraction (adimensionale)

c^* velocità caratteristica [m/s]

cc camera di combustione

d spessore del film termo-isolante [m]

D_0 diametro interno del porto [m]

$D_{\mathbf{ch}}$ diametro esterno del grano [m]

GdL gradi di libertà (adimensionale)

$\dot{m}$ portata in massa [kg/s]

$\dot{m}^{\leftarrow}$ portata in massa del propellente gassificato [kg/s]

$\dot{m}^{\rightarrow}$ portata in massa scaricata dall'ugello [kg/s]

ε rapporto di espansione (adimensionale)

$h_{\%}$ rapporto tra altezza della punta e $D_0/2$ (adimensionale)

$I_{\mathbf{sp_{vac}}}$ impulso specifico nel vuoto [s]

$I_{\mathbf{tot}}$ impulso totale $[\mathrm{N} \cdot \mathrm{s}]$

K numero di Klemmung (adimensionale)

L_p lunghezza del porto [m]

M_e numero di Mach all'uscita (adimensionale)

M_m massa molare $\left[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{mol}}\right]$

m massa del propellente [kg]

N numero di punte della stella (adimensionale)

n esponente balistico (adimensionale)

p pressione [Pa]

$p_{\mathbf{atm}}$ pressione atmosferica [Pa]

$p_{\mathbf{cc}}$ pressione in camera di combustione [Pa]

p_e pressione di efflusso [Pa]

$p_{\mathbf{ext}}$ pressione esterna [Pa]

$p_{\mathbf{max}}$ pressione massima in camera di combustione [Pa]

q flusso termico $\left[\mathrm{W/m^2}\right]$

R^* costante specifica dei gas $\left[\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg \cdot K}} = \frac{\mathrm{m^2}}{\mathrm{s^2 \cdot K}}\right]$

$r_{\mathbf{b}}$ velocità di regressione [m/s]

$\rho_{\mathbf{cc}}$ densità della miscela combusta/gas prodotti $\left[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3}}\right]$

ρ_p densità del propellente $\left[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3}}\right]$

s spessore della struttura portante [m]

$\sigma_{\mathbf{m}}$ sforzo nella struttura metallica (con fibre) [Pa]

σ_p sensibilità termica $\left[\mathrm{K^{-1}}\right]$

$\sigma_{\mathbf{y}}$ tensione di snervamento del materiale [Pa]

$Thrust$ spinta [N]

T temperatura [K]

T_0 temperatura iniziale del grano propellente [K]

$T_{\mathbf{ad}}$ temperatura adiabatica di fiamma [K]

$T_{\mathbf{amm}}$ temperatura massima per cui il case mantiene le proprietà meccaniche [K]

$T_{\mathbf{cc}}$ temperatura in camera di combustione [K]

T_e temperatura esterna [K]

$T_{\mathbf{max}}$ temperatura massima raggiunta in camera [K]

T_{med} spinta media [N]

t tempo [s]

t_b durata della combustione $[\,\mathrm{s}]$

v_e velocità di efflusso $[\,\mathrm{m/s}]$

vf frazione volumetrica (adimensionale)

$V_{\mathbf{cc}}$ volume del porto $\left[\,\mathrm{m}^3\right]$

λ conducibilità termica $[\,\mathrm{W}/(\mathrm{m}\cdot\mathrm{K})]$

γ rapporto tra i calori specifici (adimensionale)

$\Gamma(\gamma)$ funzione di Vandenkerckhove (adimensionale)

Lista figure e tabelle

- F 2.1 Andamento pressione in camera 8
- F 2.2 Andamento spinta 9
- F 2.3 Volume slivers a fine funzionamento 9
- F 2.4 Andamento spinta ottimizzata (T_{med} = 3.01 MN) 10
- F 4.1 Spinta al variare della temperatura del grano 17
- T 7.1 Risultato del dimensionamento preliminare con N = 12 24
- F 7.1 Andamento della pressione primo tentativo dimensionamento (p_{med} = 59.42 bar) 24
- F 7.2 Andamento della spinta primo tentativo dimensionamento (T_{med} = 2.699 MN) 25
- F 7.3 Grano propellente dopo 65 secondi 25
- F 7.4 Andamento della pressione (formulazione rb) 27
- 7.5 Andamento spinta (formulazione rb) 28
- F 7.6 Andamento della pressione (formulazione tailoring) 27
- F 7.7 Andamento della spinta (formulazione tailoring) 27

Contents

Abstract i

Nomenclatura e simboli ii

Lista figure e tabelle iv

Contents v

1 Capitolo 1: Principi di dimensionamento preliminare 2

1.1 Espansione nell'ugello . . . 2

1.1.1 Modellizzazione dell'espansione . . . 2

1.1.2 Risoluzione del'ugello . . . 3

1.2 Dimensionamento del grano a stella . . . 3

1.2.1 Gradi di Libertà e Approccio Progettuale . . . 4

1.2.2 Codice di Calcolo e Verifiche . . . 4

2 Capitolo 2: Evoluzione di Pressione e Spinta e Ottimizzazioni del Dimensionamento 5

2.1 Pressione . . . 5

2.1.1 Trattazione del fenomeno . . . 5

2.1.2 Transitorio finale . . . 6

2.2 Spinta . . . 6

2.2.1 Cenni teorici . . . 6

2.2.2 Calcolo della spinta . . . 7

2.2.3 Risultati ottenuti . . . 7

2.3 Correzione e Ottimizzazione del Dimensionamento . . . 7

2.3.1 Dimensionamento per Ottimizzazione dei Vincoli sul Grano . . . 8

2.3.2 Dimensionamento per Ottimizzazione della Neutralità . . . 9

3 Capitolo 3: Formulazioni alternative 11

3.1 Ipotesi e approccio dell'analisi . . . 11

3.2 Formulazione a ridotto impatto ambientale . . . 11

3.2.1 Dimensionamento grano . . . 12

3.2.2 Analisi delle prestazioni . . . 12

3.3 Formulazione ad alta velocità di combustione . . . 13

3.3.1 Dimensionamento grano . . . 13

3.3.2 Analisi delle prestazioni . . . 13

3.4 Formulazione con tailoring del rateo di combustione e controllo dei condensati . . . 14

3.4.1 Dimensionamento grano . . . 14

3.4.2 Analisi delle Prestazioni . . . 15

4 Capitolo 4: Sensitività Termica **16**
4.1 Cenni teorici 16
4.2 Risultati 17

5 Capitolo 5: Case **18**
5.1 Tecniche di Realizzazione 18
5.2 Criteri di Dimensionamento degli Strati 19
5.3 Conclusioni 20

6 Capito 6: Sviluppi Futuri **21**
6.1 Rilevanza dei propellenti solidi 21
6.2 Prospettive Future per i propellenti solidi 21

7 Appendice **22**

Introduzione

Gli endoreattori a propellente solido sono fra i sistemi propulsivi più diffusi per il lancio di vettori spaziali. Devono questo primato alla loro semplicità costruttiva, all'affidabilità elevata e al rapporto spinta-peso particolarmente vantaggioso. Pur non consentendo una modulazione dei parametri in volo né una riaccensione, essi sono in grado di fornire spinta sufficiente a soddisfare i requisiti di tutte le fasi di lancio, seppur ricorrendo alla stadiazione.

La composizione chimica e la configurazione geometrica del grano propellente rappresentano fattori determinanti per soddisfare specifici obiettivi di missione, quali il profilo della spinta, la stabilità del funzionamento e i vincoli strutturali complessivi.

Nel presente elaborato viene affrontato il dimensionamento preliminare di uno stadio ad alta spinta basato sull'impiego di un propellente solido con perforazione a stella. L'obiettivo è progettare una configurazione che rispetti vincoli dimensionali, strutturali (pressione massima in camera) e di massa, garantendo allo stesso tempo un profilo di spinta quanto più neutro possibile.

Nella fase iniziale è stata adottata come riferimento una miscela *baseline*: tale formulazione è servita come base di confronto per l'analisi delle prestazioni fornite da miscele alternative, variate al fine di analizzare l'impatto sul progetto di differenti caratteristiche balistiche, ambientali e termiche.

In una fase successiva, è richiesta l'analisi comparativa di quattro diverse formulazioni di grano propellente, valutando, per ognuna di esse, l'andamento della spinta e della pressione in camera, e per una sola di esse valutare anche l'effetto della variazione della temperatura iniziale del grano.

1 | Capitolo 1: Principi di dimensionamento preliminare

In questo capitolo si presentano gli strumenti e le ipotesi alla base di un dimensionamento preliminare di un grano a stella. Verrà quindi sviluppata una configurazione iniziale che, in linea teorica, risulti in grado di soddisfare le diverse tipologie di vincoli progettuali. Nel testo, si farà riferimento ai vincoli costruttivi di progetto utilizzando il simbolo v., mentre quelli relativi alla realizzabilità del grano propellente saranno indicati con il simbolo i. (Richiamo appendice 1)

1.1. Espansione nell'ugello

1.1.1. Modellizzazione dell'espansione

Per procedere con il principio di dimensionamento del grano propellente, è necessario determinare la portata massica di propellente che, durante la fase a regime di combustione, permette generare una spinta pari all'obiettivo di spinta media. Per farlo, si dovrà trattare nel dettaglio l'espansione dei prodotti di combustione nell'ugello propulsivo. È opportuno formalizzare le ipotesi assunte per lo sviluppo di questa fase del progetto:

1) L'ugello propulsivo è analizzato assumendo un'espansione isoentropica. Si tratta di un caso ideale, in quanto non vengono considerati tutti i processi irreversibili; tuttavia, nel contesto di vettori ad alte prestazioni, il rendimento dell'ugello può essere considerato prossimo all'unità.

2) Dalla combustione del grano propellente ipotizziamo di ottenere una miscela in fase completamente gassosa oppure eterogenea in quanto possono presentarsi specie condensate. Le specie gassose presenti verranno trattate come gas ideali.

3) L'espansione è suddivisa in due fasi: dalla camera di combustione alla sezione di gola si considera una miscela in equilibrio traslante (ipotesi di shifting equilibrium), dalla gola alla sezione di efflusso l'espansione avviene considerando una miscela chimicamente congelata (frozen equilibrium). L'ipotesi di shifting descrive una miscela in grado di raggiungere istantaneamente l'equilibrio chimico al variare di T e p, modificando di conseguenza la propria composizione, mentre l'ipotesi di frozen equilibrium considera una miscela che non cambia la sua formulazione.

Dal punto di vista della fisica che governa il processo di espansione, la modellizzazione proposta nell'ipotesi 3) rappresenta l'opzione più realistica. Nel tratto convergente, infatti, le velocità del flusso sono ancora relativamente basse, mentre p e T, pur diminuendo, restano molto elevate. È quindi verosimile aspettarsi una cinetica chimica sufficientemente rapida da modificare le proprietà della miscela lungo il tratto considerato; invece, nel tratto divergente il flusso raggiunge i valori di velocità più elevati, mentre p e T continuano a decrescere, pertanto la chimica non sarà più così tanto veloce e non in grado di alterare di molto la composizione della miscela, dunque si sceglie di considerarla congelata.

Ci si baserà sul modello di espansione appena introdotto per tutte le casistiche considerate nel report in quanto, essendo strettamente fedele al fenomeno fisico, ci si aspetta di ottenere numericamente risultati più simili possibili a quelli che si otterrebbero sperimentalmente. (Richiamo Appendice 1)

1.1.2. Risoluzione del'ugello

Per risolvere la parte convergente dell'ugello è stato utilizzato il software NASA CEA, in grado di calcolare gli stati di equilibrio chimico di un sistema minimizzando l'energia libera di Gibbs attraverso i moltiplicatori di Lagrange. Il CEA permette di ricavare dati e proprietà del sistema in seguito alla combustione del grano propellente e permette anche di risolvere espansioni ottime e isentropiche con ipotesi di $full\ shifting$, $full\ frozen$ o $shifting$ con congelamento in gola, come nel seguente modello. Tuttavia, in tutte le formulazioni prese in considerazione si ha presenza di polvere di alluminio: è inevitabile che, a seguito della combustione di quest'ultimo, si abbia presenza di condensato sotto forma di allumina. Lo stato di aggregazione del condensato sarà determinato da pressione e temperatura della miscela in cui viene trasportato lungo l'ugello; in particolare, per valori elevati di T e p, l'allumina tende a presentarsi in fase liquida, mentre a fronte di un decremento elevato di pressione e di temperatura, è normale che passi allo stato solido. Tipicamente le temperature a cui ciò avviene sono raggiunte solo dopo la gola. Se però si impone dalla gola l'ipotesi di $frozen$, una volta che p e T non sono più compatibili con lo stato di aggregazione liquido dell'allumina, il software non riesce a raggiungere convergenza, non fornendo risultati. Per questo motivo si considera con il CEA un'espansione con ipotesi di $full\ shifting$ e dopodiché si registrano in gola i valori delle variabili termodinamiche e delle proprietà chimiche del fluido (quest'ultime considerate costanti per tutto il tratto divergente). Per fare quest'ultima operazione si è implementata la funzione `getCEA_rktshifting` la quale fornisce in output solo i dati di interesse e secondo le convenzioni adottate.
I dati appena raccolti verranno forniti come input alla funzione **MATLAB** `nozzle_from_throat`, che determina iterativamente il numero di Mach all'uscita dell'ugello. Sapendo che il flusso è isoentropico e chimicamente congelato, vengono calcolate le proprietà termodinamiche del gas in efflusso, la velocità di uscita, l'area di gola A_g e l'area di uscita A_e, determinata in funzione del rapporto di espansione impostato.
Il modello non impone la condizione di espansione ottima: la pressione all'uscita dell'ugello può quindi differire da quella ambiente, lasciando che il sistema operi in condizioni di sovra o subespansione a seconda del regime considerato.
Sulla base di questi risultati, si ricava la portata massica del propellente necessaria per ottenere la spinta desiderata. Il modello fornisce inoltre parametri prestazionali rilevanti come l'impulso specifico (in condizioni non ideali), il coefficiente di spinta e l'area di efflusso. Il valore della portata massica così ottenuto costituisce un'informazione fondamentale per il dimensionamento del grano propellente, in quanto determina la massa totale da consumare durante il tempo previsto di combustione.

1.2. Dimensionamento del grano a stella

Risulta di particolare utilità individuare un numero di parametri significativi per descrivere la geometria della stella e del grano, in modo tale da poterli gestire e analizzarne al tempo stesso l'impatto delle variazioni sulle prestazioni.

La geometria a stella della perforazione considerata nella fase preliminare di progetto, presenta spigoli

vivi ed è caratterizzata da tre parametri principali: il numero di denti N, il diametro D_0, che rappresenta il cerchio circoscritto passante per i vertici della stella, e $h_{\%}$.
$h_{\%}$ esprime, in termini percentuali, l'altezza del triangolo di grano solido che costituisce ciascun dente, rispetto alla metà di D_0.
Il diametro esterno del grano (D_{ch}), ovvero il diametro interno del case di contenimento, e la lunghezza del vettore (L_p) rappresentano gli ultimi due gradi di libertà geometrici presi in considerazione.

1.2.1. Gradi di Libertà e Approccio Progettuale

Per poter risolvere il problema in forma chiusa risulta necessario fissare due gradi di libertà, trattandosi di un problema sotto determinato. L'assegnazione opportuna dei due gradi di libertà selezionati consente di determinare i restanti parametri necessari a definire univocamente la geometria del grano. Per il dimensionamento sono stati scelti come gradi di libertà il diametro interno del case D_{ch} e il parametro $h_{\%}$. La scelta di $h_{\%}$ è motivata dal fatto che il suo intervallo ammissibile, compreso tra 0.15 e 0.45, è fortemente vincolato da requisiti legati al processo di combustione e alla resistenza strutturale, rendendolo particolarmente adatto a essere fissato in fase preliminare.
Fissare a priori il diametro esterno del grano scaturisce prevalentemente da esigenze di missione. Consente di definire fin da subito l'ingombro trasversale per adattarlo rapidamente alle dimensioni del lanciatore. Inoltre, accostandolo alla lunghezza del grano, ci consente di avere più controllo su uno dei parametri sensibili di progettazione quale il rapporto fra lunghezza del porto L_p e il diametro D_{ch}.

1.2.2. Codice di Calcolo e Verifiche

A supporto del dimensionamento preliminare del grano a stella, è stato sviluppato un codice **MATLAB**, `design_opt`, che consente di determinare la configurazione geometrica del sistema e verificarne l'ammissibilità rispetto ai vincoli progettuali.
A partire da due gradi di libertà vengono ricavate le grandezze caratteristiche della configurazione iniziale: il diametro esterno della stella (D_0), il numero di denti (N), la lunghezza del condotto (L_p), il volume del propellente e l'area di combustione.
Mediante relazioni geometriche si ricavano i parametri caratteristici della stella. L'assunzione principale alla base del modello è quella di combustione neutra, ovvero l'ipotesi ideale secondo cui l'area di combustione iniziale coincide con quella finale. A partire dai dati operativi del motore — pressione in camera, durata della combustione, densità del propellente, portata massica e area della gola — il codice calcola la velocità di regressione, la massa totale richiesta e verifica la coerenza tra geometria e requisiti funzionali. La funzione include una serie di controlli eseguiti per garantire l'ammissibilità della configurazione calcolata, basata sui vincoli di progetto. La soluzione ottenuta, relativa ai valori iniziali $h_{\%} = 0{,}35$ e $D_{\text{ch}} = 3m$, è stata impiegata come base per una prima valutazione della geometria del grano, restituendo un numero di denti N pari a 12.21. Poiché N deve essere un intero, esso viene approssimato per difetto tramite la funzione (`N_fixed`), che restituisce valori di dimensionamento compatibili con i vincoli progettuali e quindi ancora ammissibili. (Richiamo appendice 2)

2 | Capitolo 2: Evoluzione di Pressione e Spinta e Ottimizzazioni del Dimensionamento

La determinazione e il controllo dell'andamento della pressione in camera di combustione riveste un ruolo cruciale nella progettazione e nel corretto funzionamento di un sistema a propellente solido. Essa condiziona direttamente la velocità di regressione del propellente influenzando in ultima analisi la spinta erogata. In questo capitolo verrà illustrato il metodo utilizzato per ottenere i valori di pressione di camera durante la combustione. Una volta noto l'andamento della pressione, si hanno tutti gli strumenti per ricavare anche dell'evoluzione della spinta erogata nell'arco dei 65 secondi.

2.1. Pressione

2.1.1. Trattazione del fenomeno

Per trattare l'evoluzione temporale della pressione p nella camera, si consideri l'equazione di bilancio della massa per la camera di combustione:

$$\frac{d}{dt}\left(\rho_{cc} V_{cc}\right) = \dot{m}^{\leftarrow} - \dot{m}^{\rightarrow}$$

dove ρ_{cc} è la densità della miscela combusta nella camera, e V_{cc} è il volume della miscela combusta, coincidente con il volume del porto. Le quantità $\dot{m}^{\leftarrow}$ e $\dot{m}^{\rightarrow}$ rappresentano rispettivamente la portata massica entrante e quella uscente dal sistema.

Sviluppando questa equazione sfruttando le relazioni $(\Gamma(\gamma) = \left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma+1}{\gamma-1}})$,$(\dot{m} = \rho\ Ab\ r_b)$ e $(r_b = a\ p^n)$ sotto le seguenti ipotesi:

1. Miscela in fase gassosa trattata come gas perfetto.

2. Rapporto tra T_{cc} e M_m circa costante se la pressione nella camera (p) è elevata.

3. ρ_p, densità del grano propellente, è molto maggiore di ρ_{cc}: $\Rightarrow\ (\rho_p - \rho_{cc}) \approx \rho_p$.

si giunge alla seguente equazione differenziale ordinaria del primo ordine:

$$\frac{dp}{dt} = \left(\frac{(c^*\,\Gamma)^2}{V_{cc}}\right)\left[\rho_p\, A_b\, a\, p^n - \frac{p\, A_g}{c^*}\right] \tag{2.1}$$

E' importante precisare che c^*, Γ, V_{cc} e A_b dipendono tutti da p. Per determinare l'andamento della pressione nell'arco del tempo di funzionamento si è utilizzato il metodo di "Eulero in avanti" per integrare numericamente l'equazione (2.1). Si è scelto tale metodo in quanto è esplicito, per cui semplice da implementare e computazionalmente poco costoso. Essendo un metodo esplicito si è costretti ad utilizzare un passo temporale sufficiente piccolo per evitare instabilità numerica: utilizzare un passo di 0.1 s si è rivelato sufficiente per garantire una rappresentazione del fenomeno in maniera accurata. Per ogni istante temporale discreto, la soluzione approssimata dal metodo terrà conto dei valori

delle variabili dipendenti da p poco prima elencate: esse verranno valutate in camera di combustione, considerando il valore di p al passo precedente sfruttando la funzione $rkt_shifting$ che esegue con NASA-CEA un problema di tipo *rocket* con ipotesi di $shifting$.
Si è considerata come condizione iniziale del problema iniziale una pressione in camera pari a 101 325 Pa. L'approccio differenziale al problema ha permesso di trattare sia transitorio iniziale e finale della combustione.

2.1.2. Transitorio finale

Al fine di valutare con precisione la fine del funzionamento, è stata implementata una simulazione numerica della regressione del grano. Grazie ad essa si è potuto analizzare l'effetto sul profilo di spinta della formazione degli sliver e registrare l'andamento dello sliver fraction. La regione del transitorio finale è quella in cui il livello di spinta precipita in modo relativamente rapido a valori molto inferiore rispetto a quello nominale, fino ad annullarsi se di dovesse consumare tutto il grano. Tale comportamento è dovuto alla netta diminuzione dell'area di combustione. Ciò si verifica non appena i vertici esterni del porto regrediscono sufficientemente da toccare il liner interno del case. Una diminuzione dell'area di burning fa sì che la portata massica prodotta dalla combustione descresca, causando dunque un decadimento della pressione in camera e della spinta generata.
Lo *Sliver Fraction* è definito come il rapporto tra il volume degli *sliver* residui e il volume iniziale del propellente. La figura 2.3 illustra chiaramente le fasi di regressione e la formazione degli *sliver* nella parte finale della combustione.

Si tratta di un parametro di rilievo per tre motivi principali. In primo luogo, un aumento della frazione di *sliver* comporta una diminuzione della pressione in camera, poiché la superficie attiva di combustione si riduce. In secondo luogo, la combustione degli *sliver* espone parzialmente le pareti interne del *case*, che risultano maggiormente soggette a stress termici e all'erosione da parte dei gas ad alta temperatura. Il propellente, infatti, agisce come isolante termico durante la combustione, e la sua assenza lascia scoperti tratti della struttura. Come descritto nel capitolo dedicato al *case*, quest'ultimo è progettato per resistere a tali condizioni. Infine, il valore finale dello *sliver fraction* rappresenta un indicatore diretto dell'efficienza nell'impiego del propellente: un valore ridotto al termine della combustione (65 s) suggerisce che la quasi totalità del carico di propellente è stata utilizzata efficacemente, massimizzando così la spinta utile disponibile.

2.2. Spinta

2.2.1. Cenni teorici

La spinta costituisce il principale contributo del sistema propulsivo alla dinamica del vettore. Nel caso in esame, il motore deve garantire una spinta media pari a 3 MN per una durata di 65 secondi, al fine di fornire l'impulso totale necessario a raggiungere le condizioni richieste durante la fase attiva del volo. Per i motori a propellente solido, la spinta è generata dalla rapida espulsione dei gas di combustione attraverso l'ugello e può essere espressa mediante la seguente relazione:

$$Thrust = \dot{m}v_e + (p_e - p_{ext})A_e \tag{2.2}$$

2.2.2. Calcolo della spinta

Il calcolo della spinta si basa quindi sulla conoscenza della portata massica espulsa, della velocità all'efflusso e delle condizioni di pressione all'uscita dell'ugello, tutte grandezze direttamente correlate alla pressione in camera di combustione. Noto il valore di pressione in camera ad ogni istante discreto di tempo, procedendo con la risoluzione dell'espansione $shifting - frozen$, è possibile determinare l'andamento della spinta generata. Si esegue dunque un problema *rocket* sul CEA e i risultati vengono forniti alla funzione **MATLAB**, `NFT_thrust`. Le ipotesi per la trattazione dell'espansione sono le stesse del capitolo 1.

2.2.3. Risultati ottenuti

Per i valori di p e dei GdL fissati con il dimensionamento del capitolo 1 si ottiene un risultato non soddisfacente: come visibile dagli andamenti di pressione (Richiamo Appendice 3) e spinta (Richiamo Appendice 4), il profilo di combustione non mostra un comportamento neutro. Viene inoltre mostrata la configurazione finale della camera di combustione al termine del funzionamento: si noti come a fine funzionamento il propellente non è regredito fino al case. (Richiamo Appendice 5)

Come verrà approfondito nella seguente sezione, la funzione `iter_plus` insieme all'utilizzo di polinomi approssimanti ai minimi quadrati, permetteranno di velocizzare la simulazione della spinta, per diverse combinazioni di Dch e $h_{\%}$ con cui si rispettano i vincoli. Per tutte le combinazioni testate, emerge come la spinta media rimanga sistematicamente al di sotto del valore medio atteso di 3 MN. In pieno funzionamento il motore risulta in grado di raggiungere e superare la soglia, ma i transitori di accensione e spegnimento, uniti a lievi decrementi dovuti a un andamento non del tutto costante, ne riducevano il valor medio tra i 2.8 MN e i 2.9 MN. Si è dunque pensato di effettuare il dimensionamento del grano tenendo in conto un valore di spinta lievemente più grande rispetto a quello originario. Questo accorgimento permetterà di soddisfare il requisito di spinta media per moltissime configurazione. Verrà quindi sempre sfruttato nella sezione di ottimizzazione del dimensionamento.

2.3. Correzione e Ottimizzazione del Dimensionamento

L'analisi verrà condotta secondo due approcci distinti con obiettivi differenti: in primo luogo l'obiettivo sarà quello di realizzare un dimensionamento del grano, ottimizzando i parametri *sensibili*; in secondo luogo, si cercherà di individuare una geometria in grado di garantire un andamento di spinta il più neutrale possibile.
In entrambi i casi si esploreranno le diverse configurazioni possibili utilizzando un approccio iterativo, implementato in **MATLAB**. Per farlo, è risultato necessario evitare di richiamare la funzione `CEA` ad ogni iterata dei cicli, siccome da un'analisi del codice è risultata essere la causa di un'esecuzione lenta. La soluzione adottata è stata quella di approssimare il valore assunto da γ, Γ, c^*, T_{ad} e R^* sfruttando dei

polinomi a tratti approssimanti nel senso dei minimi quadrati. Queste sono le variabili dipendenti da p che entrano nelle equazioni per determinare l'evoluzione di pressione e spinta. (Richiamo appendice 6 per approfondimenti su quanto implementato nella funzione `minimiquadrati_parametri`)

2.3.1. Dimensionamento per Ottimizzazione dei Vincoli sul Grano

Di fronte a molteplici configurazioni geometriche in grado di soddisfare i vincoli imposti, si è condotta un'analisi volta a individuare quella che ottimizza contemporaneamente i parametri più critici. In particolare la selezione si è focalizzata sul determinare una geometria che ottimizzasse $\frac{L_{\mathrm{p}}}{D_{\mathrm{ch}}}$, vf, K. Inoltre si cerca di far rientrare $b_{\%}$ all'interno dell'intervallo $[0.3-0.4]$ che favorisce la neutralità della combustione. Si vuole infine ottenere uno Sliver Fraction dopo 65 s dall'accensione che sia sufficientemente piccolo ($< 5\%$). In questo studio si sceglie di lavorare mantenendo invariata la pressione al valore $p =$ 65.5 bar di dimensionamento in quanto un ulteriore obiettivo è quello di rientrare nell'intervallo medio di pressione.
Fissando $p = 65.5$ bar, `iter_plus` mostra come si ottengano massimi valori di $\frac{L_{\mathrm{p}}}{D_{\mathrm{ch}}}$ intorno di 2.93, e di vf di circa 77%, per D_{ch} compreso tra 2.982 m e 2.985 m, mentre N può variare da 9 a 35. E' importante sottolineare che si è deciso di considerare una risoluzione fino al millimmetro per il GdL D_{ch}, unico grado di libertà per cui si è considerata una discretizzazione veramente fitta. Simulando l'andamento della spinta per le combinazioni di N e D_{ch} appena individuate, si è notato che per valori abbastanza elevati di N si ha un andamento regressivo progressivo troppo accentuato. Lavorando invece per un N fisso e per i diversi valori di D_{ch} individuati, l'andamento del profilo cambia molto poco, si è dunque scelto di concentrarsi ponendo D_{ch} =2.984 m, osservando i comportamenti per i valori più piccoli di N: per il caso in cui N è uguale a 9, si ha un andamento progressivo anche se non troppo accentuato. Per i casi in cui N valesse 10 o 11 si ritorna ad un andamento regressivo-progressivo poco accentuato, tra queste ultime 2 opzioni i due però, si può visivamente concludere che il caso per cui si ottimizzano i vincoli sul grano e contemporaneamente si ottiene una abbastanza buona neutralità è quello con N =10.

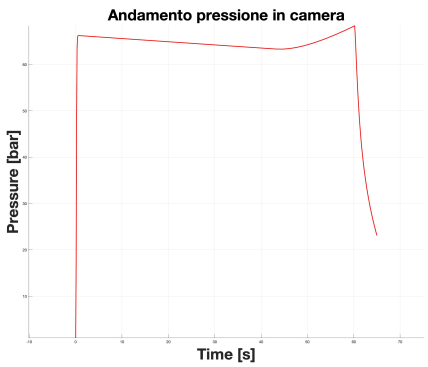


Figure 2.1: Andamento pressione in camera di combustione

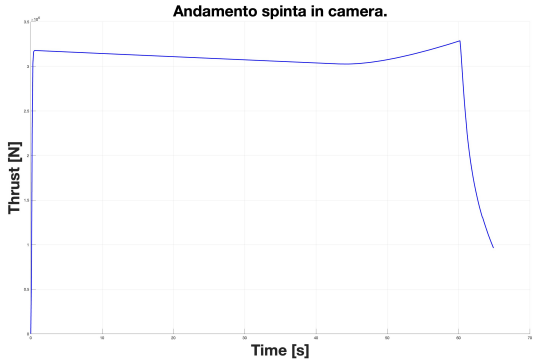


Figure 2.2: Andamento spinta

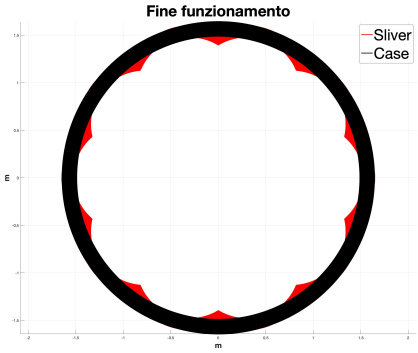


Figure 2.3: Volume slivers a fine funzionamento

2.3.2. Dimensionamento per Ottimizzazione della Neutralità

L'obiettivo è quello di garantire la miglior neutralità possibile della regressione. La simulazione numerica è stata effettuata nella funzione `iter_neutralita`. Anche in questa analisi ci si è affidati ad un calcolo iterativo fra le possibili combinazioni dei gradi di libertà ammissibili in base ai vincoli di progetto. Ragionando a $p = 65$ bar , ci si è chiesti se esistessero valori dei GdL geometrici che garantissero un andamento della spinta che mostrasse una maggiore neutralità rispetto ai risultati ottenuti precedentemente. E' stata condotta un'analisi approfondita, facendo ancora ricorso ad `iter_plus`, iterando su possibili valori di N che vadano da 9 a 14 e di Dch che variano da 2.8 a 3.2 con passo di 0.01. Si è scelto di indagare su questi intervalli dei 2 gradi di libertà in quanto nella sezione precedente si è visto che si ottiene un ottimo soddisfacimento dei vincoli più restrittivi, inoltre, indagare intervalli troppo ampi avrebbe implicato un eccessivo tempo di esecuzione. Successivamente, per ognuna di queste configurazioni si procede al calcolo dell'andamento della spinta, affidandosi al procedimento descritto nei capitoli precedenti. Per individuare poi il caso di miglior neutralità si è proceduto con l'individuare la combinazione di GdL che minimizzasse la radice dell'errore quadratico medio tra l'evoluzione della spinta e l'andamento perfettamente costante. Questa analisi da precedenza ad una maggiore neutralità della spinta, piuttosto che all'ottimizzazione dei parametri sensibili, che rimangono comunque nel range desiderato. I gradi di libertà trovati che individuano la configurazione ottimale in termini di

neutralità del profilo di spinta sono $Dch = 3\,\mathrm{m}$ e $h\% = 0.379$.

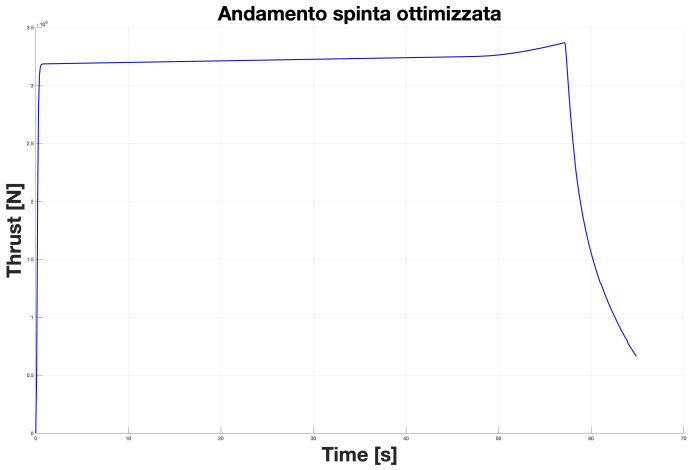


Figure 2.4: Andamento spinta ottimizzata. Spinta media 3.01 MN

3 Capitolo 3: Formulazioni alternative

3.1. Ipotesi e approccio dell'analisi

Si effettua ora l'analisi di tre formulazioni alternative, valutando la possibilità di riuscire ad effettuare un dimensionamento, in grado di soddisfare tutti i vincoli costruttivi e i vincoli di realizzabilità del grano imposti. In caso ciò non sia possibile, si ricercano i compromessi a cui giungere sui vincoli per garantire la spinta media in condizione di combustione neutra ideale. Dati i risultati e le osservazioni del capitolo 2, dal momento che non si mette in conto un sovradimensionamento della spinta da generare e un'ottimizzazione che favorisca la neutralità, ci si aspetta di non centrare l'obiettivo di spinta media con profilo neutro. L'attenzione verrà invece focalizzata sulle caratteristiche che emergono dalle prestazioni e sull'analisi critica delle cause che portano le nuove composizioni di propellente a non soddisfare i vincoli. Verrà in tutti casi posto come metro di paragone il comportamento osservato nel capitolo 2 sulla formulazione baseline. Per effettuare i dimensionamenti si utilizza un approccio iterativo ancora più esteso rispetto a quello del capitolo 2, in quanto si tengono in conto diversi possibili valori di p in camera a regime, verrà utilizzata ancora la funzione iter_plus, (Richiamo Appendice 7). Fissata la formulazione, la spinta media, il tempo di combustione e la pressione dell'ambiente esterno al vettore, sotto le ipotesi del capitolo 1, saranno 3 i gradi di libertà per il processo di dimensionamento in condizioni neutre ideali: la pressione in camera di combustione, e 2 tra i 5 parametri geometrici del grano: si sceglie di utilizzare N, D_{ch}. L'approccio utilizzato consiste nel considerare inizialmente il più alto numero possibile di combinazioni di questi 3 parametri affinché in condizioni ideali si rispettino tutti i **vincoli costruttivi e i vincoli sul grano**. In caso di assenza di combinazioni valide, si è proceduto a variare con giudizio gli intervalli meno stringenti per i vincoli sul grano (ad esempio vf e K) e, solo in seguito,l'intervallo del GdL p.

3.2. Formulazione a ridotto impatto ambientale

La prima formulazione analizzata è caratterizzata da una composizione studiata per ridurre l'impatto ambientale dei prodotti di combustione. (Richiamo Appendice 8). La legge di Vieille per questa formulazione, considerando un grano a temperatura $T = 298.15\,\mathrm{K}$, è la seguente: $r_b = 2.60 \cdot p^{0.49}$ mm/s. L'esponente balistico ha un valore più elevato rispetto a quello della formulazione baseline, ci si aspetta dunque una combustione più sensibile alle variazioni di pressione, rendendo complesso il mantenimento di un profilo di spinta neutro. Il punto di forza di questa formulazione risiede nella parziale sostituzione del perclorato di ammonio con nitrato d'ammonio, un ossidante privo di cloro, il cui impiego permette una sensibile riduzione dei prodotti di combustione dannosi per l'ambiente. Tuttavia, l'adozione del nitrato d'ammonio introduce criticità significative: in particolare, la transizione di fase cristallina da Fase IV a Fase III, che avviene intorno ai 32 °C, comporta una variazione volumetrica del 3–4%. Questo fenomeno può generare cricche nel grano propellente, compromettendo l'integrità meccanica e aumentando il rischio di instabilità nella combustione.

3.2.1. Dimensionamento grano

Per questa formulazione l'approccio iterativo ha evidenziato che non si ha nessuna combinazione dei GdL che permetta di rispettare tutti i parametri per la prima parte di dimensionamento. Solamente rilassando il vincolo sul rendimento volumetrico si giunge ad individuare i seguenti intervalli per i 3 GdL: $p \in (69.5, 70)$ bar , $N \in (6, 7)$ e D_{ch} =2.6 m.Visualizzando i valori di frazione volumetrica per le combinazioni valide, si sono poi individuate quelle che permettevano di massimizzare questo parametro, corrispondenti ai seguenti valori dei GdL p =70 bar, D_{ch} =2.6 m, $N = 6$

3.2.2. Analisi delle prestazioni

La simulazione dell'evoluzione temporale di p evidenzia un profilo progressivo che tende ad avvicinarsi molto al valore p_{lim} quando le punte della stella hanno quasi raggiunto il case; sarà buona cosa adottare un buon margine di sicurezza per il dimensionamento di quest'ultimo. Un andamento di questo tipo per la pressione non è adatto per il nostro progetto in quanto non permette di ottenere neutralità della spinta; si può inoltre osservare che questa geometria causa un inizio prematuro del transitorio finale. La pressione e la spinta decrescono abbastanza dolcemente in quanto questa geometria permette di avere degli sliver molto estesi che durante la loro combustione consentono un decremento abbastanza regolare e relativamente lento dell'area di combustione. La causa scatenante della serie di conseguenze che ci portano a non soddisfare i requisiti sta nella diminuzione di quantità di ossigeno nell'ossidante. Anche se rispetto alla baseline rimane invariata la percentuale in peso di ossidante nel sistema, l'avere meno ossigeno comporta una combustione che riesce a sfruttare meno l'effetto dell'alluminio nell'aumentare la temperatura adiabatica di fiamma: a titolo di esempio, considerando combustioni delle 2 formulazioni, con grano a T =298.15 K e pressione in camera $p = 65$ bar si ottiene per la baseline $T_{ad} = 3391.5$ K e per la formulazione alternativa $T_{ad} = 3228.1$ K. Effettuando un confronto, a parità di pressione in camera, 2 miscele con temperature considerevolmente diverse, si avrà per la miscela a temperatura inferiore un minor contenuto entalpico da convertire in energia cinetica nell'ugello, portando così ad ottenere spinta più bassa. Un aspetto che contribuisce però ad incrementare l'impulso specifico per la soluzione green è una massa molare media della miscela minore rispetto alla baseline: 25.76 g/mol contro i 26.71 g/mol. Complessivamente confrontando gli impulsi specifici nel vuoto per i 2 casi si ottiene: Per baseline $I_{sp_{vac}} = 2759.2$ m/s, per green $I_{sp_{vac}} = 2740.5$ m/s. Alla luce di queste considerazioni, il grano dovrà essere in grado di sviluppare elevate portate massiche per tentare di garantire i 3 MN di spinta. Tali portate possono essere raggiunte soltato per valori molto elevati dell'area di burning, che vadano a contrastare densità minore del grano e un coefficiente della legge di Vieille relativamente basso. Tirando le conclusioni, si osserva che la spinta media è di poco inferiore rispetto al vincolo. Si sarebbe riusciti a rispettare tutte le assunzioni e i vincoli costruttivi soltanto se la combustione fosse stata idealmente neutra. Fondamentale infine andare ad osservare la differenza di frazioni massiche di acido cloridrico, HCl, che si ottiene dalla combustione delle 2 formulazioni. Il confronto viene effettuato valutando la frazione massica nella sezione di gola , in quanto, avendo supposto che dalla gola in poi la miscela sia frozen, la composizione chimica e le percentuali in peso non variano.

3.3. Formulazione ad alta velocità di combustione

La seconda formulazione esaminata è orientata all'incremento del rateo di combustione grazie alla sostituzione del microalluminio con polvere di alluminio nanometrica (Richiamo Appendice 9). L'impiego di nanoalluminio consente una combustione più rapida e completa rispetto al corrispettivo micrometrico, e permette di sviluppare condensati di dimensioni minori che rendono più energeticamente efficiente l'espansione della miscela. Tuttavia, l'alta reattività del nanoalluminio comporta una significativa sensibilità alle condizioni operative, in particolare rispetto alla pressione, aumentando il rischio di instabilità combustiva.

3.3.1. Dimensionamento grano

Per questa formulazione, il dimensionamento preliminare in condizione di combustione neutra ideale ha da subito evidenziato importanti limiti per quanto riguarda il valore di pressione da mantenere in camera: non è stata trovata alcuna configurazione valida per valori di p nell'intervallo di riferimento. Da una formulazione con una legge di Vieille che tende a sviluppare burning rate molto elevati, è sensato effettuare il dimensionamento per valori di regime di p relativamente bassi. Per un burning rate troppo elevato si avrebbe una portata massica da garantire per tutto il tempo di combustione che porterebbe ad infrangere il vincolo v.7. Pertanto si impostata la ricerca di combinazioni di GdL che ammettano valori di pressione compresi tra i 20 bar e i 60 bar. Nonostante questo accorgimento sulla pressione, i vincoli costruttivi e vincoli sul grano risultano ancora troppo stringenti, in particolare i minimi valori accettabili per frazione volumetrica e numero di Klemmung. L'idea è dunque quella di provare a rilassare entrambi i vincoli cercando di non penalizzare esageratamente nessuno dei 2, ma riservando un particolare occhio di riguardo per K in quanto si considera più importante dare precedenza all'evitare il fenomeno di erosione che porterebbe ad ulteriore incremento del burning rate. Seguendo questo modus operandi si è giunti a trovare un cerchio ristretto di combinazioni di GdL: D_{ch} e p si assestano rispettivamente su valori di 3.9 m e 30.5 bar.I valori di N possono spaziare all'interno di un intervallo che va da 7 a 35. Per la scelta su N ci si affida all'analisi delle prestazioni effettive.

3.3.2. Analisi delle prestazioni

Si ricerca un valore di N che consenta di ottenere profilo di spinta approssimativamente neutro e che possibilmente abbia un transitorio finale rapido che inizi verso la fine dei 65 s. Dapprima si è tentato di imporre $N = 7$: si è realizzata dunque una stella con pochi triangoli e dotati di un'altezza elevata. Proprio all'altezza si deve il raggiungimento prematuro del transitorio finale, mentre alla geometria complessiva è legato l'andamento progressivo della pressione. Venendo a mancare neutralità e iniziando presto la decrescita della spinta, si è tentato di aumentare N. Per N =15 si osserva un profilo di spinta approssimativamente neutro ma assenza di transitorio finale, il che significherebbe che gran parte del propellente non è stato sfruttato. Si giunge così a provare $N = 11$: dalla simulazione della regressione del grano si ottiene buona neutralità e ci si avvicina al'obiettivo di spinta media. Il consumo del grano al termine dei 65 s è abbondantemente sviluppato. I pregi di questa formulazione non possono

venire risaltati da un'analisi effettuata sfruttando il CEA. Il software lavora attraverso il susseguirsi di punti di equilibrio, non riesce a tener conto di quegli aspetti legati alla cinetica del processo di combustione ed espansione come la dimensione delle particelle di condensati, strettamente correlata alla reattività della sostanza. Più la granulometria è grande, maggiore sarà il ritardo cinetico che il condensato esercita sul flusso, ostacolandolo nel fluire. Questi aspetti interessano particolarmente formulazioni che fanno uso di particelle micrometrico di polvere di alluminio: dimensioni dell'ordine di 30.50 µm sono relativamente elevate, e durante il processo di combustione, particelle possono unirsi e formare particelle di condenti grandi. La soluzione dell'alluminio nanometrico permette di avere una polvere le cui particelle bruciano più in fretta in quanto, essendo più piccole, hanno meno massa da consumare, inoltre, avendo esse un raggio piccolo, sono caratterizzate da una superficie specifica elevata che favorisce lo cambio termico. Gli aspetti appena elencati costituiscono le ragioni del grande interesse che si riserva per il nanoalluminio in ambito propulsivo. E' però doveroso precisare anche il più significativo degli svantaggi: la dimensione della particella di alluminio diminuisce, ma rimane invariato lo spessore dello strato di allumina che si forma sulle superfici delle particelle. Ne segue che, a parità di percentuale in peso, nella polvere nanometrica si avrà una quantità di alluminio inferiore, inficiando negativamente sulla temperatura adiabatica di fiamma e quindi sull'impulso specifico. Gli andamenti di pressione e spinta sono visbili rispettivamente in Appendice 10 e Appendice 11

3.4. Formulazione con tailoring del rateo di combustione e controllo dei condensati

La terza formulazione analizzata mira ad ottenere un rateo di combustione con un comportamento ben preciso: si osserva L'impiego combinato di alluminio in scala micrometrica e nanometrica consente di accelerare la combustione in modo controllato. Il comportamento combustivo segue la legge empirica $r_b = 5.5\, p^{0.40}$, che evidenzia una sensibilità moderata alla pressione. la possibilità di regolare il rateo di combustione la rendono adatta a sistemi propulsivi che richiedono precisione, compattezza e margini di sicurezza più ampi mantenendo buone prestazioni.

3.4.1. Dimensionamento grano

La piccola variazione rispetto alla formulazione baseline ha comportato la presenza di numerose combinazioni valide dei GdL. Si nota però come l'aggiunta di microalluminio porti a doversi accontentare di valori di L_p/D_{ch} prossimi al valore del limite, il valore migliore che si è riuscito a dottenere è di 1.61, mentre per K e vf i vincoli sono ampiamente rispettati. I valori di$p$ e D_{ch} che permettono di rispettare ampiamente i vincoli sono p compresa tra 60 e 60.2 bar. Per questi valori di pressione si individuano generalmente stelle con numero delle punte abbastanza elevato, sempre superiore a 12 e Dch che si fissa a 3.52 m.

3.4.2. Analisi delle Prestazioni

Nella simulazione della spinta di moltissime delle configurazioni valide ricavate nel dimensionamento si è ricavato un profilo fortemente regressivo-progressivo che non soddisfa il requisito di neutralità. Il suggerimento tratto da queste evidenze è quello di porvare dunque a lavorare con pressioni più basse, tale soluzione trova fondamento anche per quanto osservato nella sezione precedente: l'aggiunta di nanoalluminio comporta il considerare per il dimensionemnto pressioni minori. Per un nuovo intervallo di pressioni considerate, comprese tra 50 e 63 bar è infatti stato possibile trovare configurazioni che soddisfino oltre ai vincoli, anche un'approssimata neutralità: una buona combinazione dei GdL travata è $p =$, $N =$10 $Dch = 3.46$. Gli andamenti ricavati di pressione e della ricavato vengono presentati in Appendice 13. Questa formulazione condensa in sè le considerazioni effettuate sulla formulazione baseline e su quella ad alto rateo di combustione: il fatto che non si vari troppo la composizione rispetto al caso nominale ci permette di lavorare all'interno di praticamente tutte le condizioni di progetto, mentre l'introduzione di un piccola frazione di nanoalluminio non va ad impattare troppo negativamente sulla temperatura adiabatica di fiamma e impulso specifico ($Calcolare$) ma anzi ci permetterà sicuramente di diminuire le dimensioni delle particelle di condensato rendendo più energeticamente efficiente l'espansione. Gli andamenti di pressione e spinta sono visbili rispettivamente in Appendice 12 e Appendice 13

4 | Capitolo 4: Sensitività Termica

4.1. Cenni teorici

La sensitività termica di un propellente solido è un parametro che quantifica l'influenza della temperatura iniziale del grano propellente sulle sue prestazioni balistiche.

La legge di Vieille esprime la velocità di combustione r_b in funzione della pressione in camera di combustione attraverso l'esponente balistico n. Questo coefficiente permette di capire come varia la velocità di regressione al variare della pressione ed è così definito:

$$n = \left.\frac{\partial \ln r_b}{\partial \ln p}\right|_{T_0} = \left.\frac{p}{r_b}\,\frac{\partial r_b}{\partial p}\right|_{T_0} \tag{4.1}$$

Tale esponente viene valutato ad una temperatura test del grano, indicata come T_0: una variazione della temperatura T_0 si riflette in una diversa velocità di combustione.

L'effetto della variazione della temperatura iniziale del grano propellente non incide direttamente sull'esponente balistico,ma si manifesta attraverso il coefficiente σ_p, noto come *sensitività termica*. Questo parametro, calcolato a pressione p, è definito come:

$$\sigma_p = \left.\frac{\partial \ln r_b}{\partial T_0}\right|_{p} \tag{4.2}$$

ed è espresso in $[1/°C]$. Esso quantifica la variazione relativa della velocità di combustione r_b per ogni grado Celsius di incremento della temperatura iniziale T_0.

Nella legge di Vieille:

$$r_b = a(T_0) \cdot p^n, \tag{4.3}$$

la dipendenza dalla temperatura è inclusa nel coefficiente a, quest'ultimo rappresenta infatti l'insieme dei fattori che influenzano la combustione oltre la sola pressione. In particolare, la temperatura iniziale del grano modifica le condizioni termodinamiche del sistema, influenzando la cinetica delle reazioni di combustione.

Un aumento della temperatura iniziale del grano propellente agevola l'innesco e l'avvio delle reazioni di combustione, favorendo una più rapida regressione. Questo comporta un rilascio di energia più rapido, con una conseguente maggiore produzione di gas combusti nell'unità di tempo. Di conseguenza, si osserva un aumento della pressione nella camera di combustione, che si traduce in un incremento della spinta erogata dal motore.

Viceversa, un propellente con temperatura iniziale più bassa richiede un tempo maggiore per raggiungere le condizioni termiche necessarie all'innesco e allo sviluppo efficiente delle reazioni di combustione. Questo ritardo influisce direttamente sulla velocità di regressione, che risulta ridotta rispetto alle condizioni nominali. Di conseguenza, viene generata una quantità inferiore di gas combusti nell'unità di

tempo, determinando una diminuzione della pressione in camera di combustione. La spinta erogata dal motore, direttamente proporzionale al livello di pressione interna, risulta quindi inferiore, con prestazioni complessivamente ridotte rispetto al regime ottimale. Questo comportamento può compromettere, in alcune circostanze, l'efficacia del lancio o del funzionamento del sistema propulsivo, soprattutto in assenza di adeguati margini progettuali.

Inoltre, la combustione più lenta comporta un prolungamento del tempo di funzionamento del motore: il grano propellente si consuma in modo più graduale e la spinta, seppur più contenuta, viene distribuita su un intervallo temporale più ampio.

Nonostante la variazione della temperatura iniziale del grano propellente comporti una diversa distribuzione temporale della spinta — con combustione più rapida e picchi di spinta più elevati a temperature maggiori — l'impulso totale del motore, definito come l'area sottesa alla curva spinta-tempo, rimane invariato. Questo perché la quantità complessiva di energia chimica disponibile nel propellente non cambia, e dunque il lavoro totale esercitato sul sistema resta costante:

$$I_{\text{tot}} = \int_0^{t_b} F(t)\, dt = \text{costante} \tag{4.4}$$

4.2. Risultati

I risultati numerici ottenuti confermano il comportamento atteso dal modello teorico. In particolare, si osservano variazioni coerenti della pressione e della spinta in funzione della temperatura iniziale del grano, in accordo con la dipendenza termica descritta dal parametro σ_p.

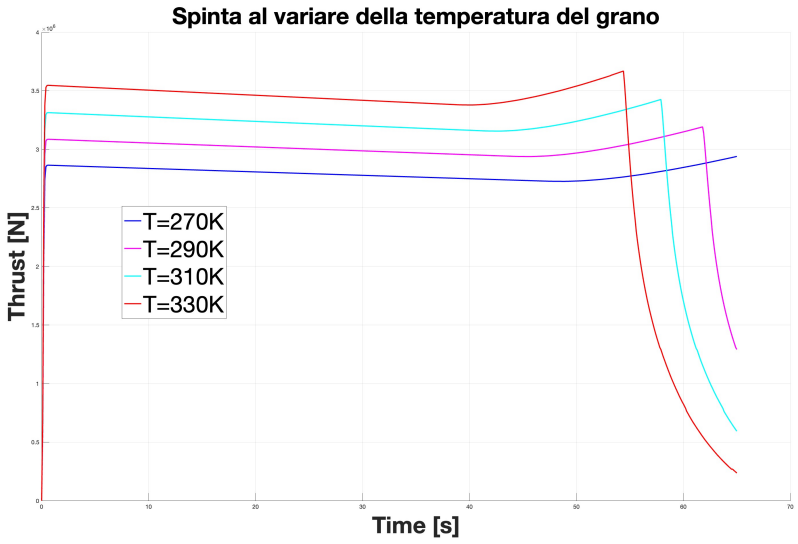


Figure 4.1: Andamento temporale della spinta per il propellente solido al variare della temperatura iniziale

5 | Capitolo 5: Case

Il *case* ha il compito di alloggiare il grano propellente, svolgendo una funzione strutturale fondamentale. Oltre a resistere alle alte pressioni presenti nella camera di combustione, deve garantire il corretto accoppiamento tra più sezioni di grano, qualora questo sia suddiviso in tronconi, assicurando continuità meccanica e tenuta interna tra le varie parti. Inoltre, il case contribuisce al sostegno del carico utile situato nella parte terminale del sistema propulsivo. Nei sistemi a più stadi, l'involucro ha anche la funzione di integrare e proteggere l'hardware necessario al funzionamento del motore, come accenditori, sistemi di separazione o interfacce strutturali tra stadi.

5.1. Tecniche di Realizzazione

Per sistemi più piccoli si ricorre a processi di **calandratura** o **flow turning**:

- **Calandratura (calendering)**: processo di formatura a freddo in cui fogli metallici o compositi vengono fatti passare tra rulli per ottenere una curvatura controllata e costante. È adatta a componenti di piccole dimensioni o dove non sono richieste elevate prestazioni meccaniche.
- **Flow turning**: processo di deformazione plastica a freddo in cui un tubo metallico preriscaldato viene fatto ruotare ad alta velocità e contemporaneamente deformato assialmente da rulli contro un mandrino. Il risultato è un componente con pareti sottili, omogenee e ad alta resistenza meccanica. Ideale per casi strutturali in ambito spaziale dove è richiesto un elevato rapporto resistenza/peso.

Stratificazione del Case

La configurazione più comune in ambito aerospaziale prevede una **stratificazione funzionale**, in cui ogni strato ha una funzione specifica:

- **Liner**: primo strato, a diretto contatto con il grano. Garantisce adesione tra grano e parete interna del case e protegge chimicamente dalla combustione. Realizzato generalmente in resina epossidica con spessore tipico di circa 0.5 mm.
- **Film termo-isolante**: riduce il flusso termico verso la struttura portante. Non ha funzione strutturale. Può essere composto da materiali ablativi o termo-riflettenti. I materiali che si è scelto di considerare sono stati Grafite (carbonio pirolitico), Carbone ablativo (Phenolic-Impregnated Carbon Ablator),Tantalum Hafnium Carbide (Ta-Hf-C)
- **Struttura principale**: componente strutturale vero e proprio, responsabile del contenimento della pressione interna. Può essere realizzata in: **Leghe metalliche**: titanio, acciaio legato, lega di alluminio 2024, **Materiali compositi**: E-glass, Kevlar 49, Graphite IM
- **Rinforzo esterno in fibre**: solo per strutture metalliche, in fibra di carbonio, per aumentare la resistenza meccanica riducendo lo spessore metallico.

Attraverso la funzione `case.m` sviluppata in **MATLAB**, sono state analizzate tutte le combinazioni

tra liner, tipo e spessore di film termo-isolante e materiale per la struttura portante (con eventuale rinforzo in fibre). L'obiettivo era identificare le configurazioni che rispettassero i vincoli di massa imposti dal progetto e ottimizzate dal punto di vista strutturale e prestazionale.

5.2. Criteri di Dimensionamento degli Strati

Per il calcolo degli spessori dei diversi strati del sistema è stato adottato un criterio specifico per ciascun componente, in funzione delle sue caratteristiche funzionali e delle sollecitazioni a cui è soggetto.

- **Liner**: per il liner interno è stato considerato uno spessore tipico, comunemente adottato in applicazioni analoghe, sufficiente a garantire la tenuta e la compatibilità chimica con il propellente. Lo spessore non è stato calcolato sulla base di vincoli costruttivi, in quanto la funzione primaria di questo strato è la protezione del contenuto e non la resistenza meccanica.
- **Strato termoisolante**: lo spessore del materiale isolante è stato determinato applicando la legge di Fourier per la conduzione termica in regime stazionario monodimensionale.

$$d = \frac{q}{\lambda \cdot (T_{\max} - T_{\text{amm}})} \tag{5.1}$$

  Tale approccio consente di mettere in relazione il flusso termico attraverso il materiale con:

  - la temperatura massima interna raggiunta in camera durante il funzionamento,
  - la temperatura massima ammissibile per il materiale isolante (oltre la quale ne vengono compromesse le proprietà meccaniche),
  - la conducibilità termica del materiale utilizzato.

- **Struttura portante**: per la struttura principale è stata utilizzata la formula di Barlow, comunemente adottata per il dimensionamento di tubi in pressione con pareti sottili. Tale formula mette in relazione la pressione interna massima, il diametro del contenitore e la tensione di snervamento del materiale strutturale:

$$s = \frac{p_{max} \cdot (D_{ch} + 2d)}{2 \cdot \sigma_{\text{y}}} \tag{5.2}$$

  dove t è lo spessore della parete, P_{max} è la pressione interna, D_{ch} è il diametro esterno del grano al quale aggiungo lo spessore del film termo-isolante, σ_{y} è la tensione di snervamento del materiale.

- **Struttura in materiale composito**: nel caso in cui la struttura sia realizzata in materiale composito anziché metallico, è necessario tenere conto della distribuzione del carico tra la matrice e le fibre. Considerando un orientamento delle fibre pari a 54,8°, lo sforzo assorbito dalla matrice si riduce in modo significativo, assumendo un valore pari a:

$$\sigma_{\text{m}} = \sigma_{\text{y}} \cdot (1 - 0{,}67) = \sigma_{\text{y}} \cdot 0{,}33 \tag{5.3}$$

La parte restante dello sforzo viene sostenuta dalle fibre. Questo consente di ottimizzare lo spessore strutturale in funzione delle direzioni preferenziali di resistenza del materiale composito.

Configurazione Ottimale

La combinazione più efficiente individuata è:

- Liner: 0.5 mm
- Film termo-isolante: Tantalum Hafnium Carbide (Ta-Hf-C), 3.1 mm
- Struttura: composito Graphite IM, 14.7 mm

Questa configurazione presenta una massa totale di circa 3000 kg, ampiamente all'interno del limite di progetto.

Configurazione Alternativa con Struttura Metallica

Una delle migliori combinazioni con struttura metallica e rinforzo in fibre di carbonio è risultata essere:

- Liner: 0.5 mm
- Film termo-isolante: Tantalum Hafnium Carbide (Ta-Hf-C), 2.9 mm
- Struttura metallica: lega di titanio, 68.1 mm
- Rinforzo in fibre di carbonio: 11.9 mm

Tuttavia, questa configurazione comporterebbe una massa totale superiore a 16 000 kg, superando di gran lunga i vincoli imposti. Dalla letteratura tecnica è possibile ricavare una stima approssimativa della massa dell'ugello. In particolare, il lanciatore Ariane 6 impiega due booster a propellente solido denominati P120C, le cui dimensioni risultano confrontabili con quelle considerate nel presente studio. Sulla base dei dati disponibili per il P120C, la massa dell'ugello (inclusi l'ugello in carbon-carbon, gli attuatori per il controllo vettoriale e la struttura posteriore) può essere stimata in circa 2 700 kg. Sommando tale valore alla massa del case, stimata in circa 3 000 kg, si ottiene una massa totale compatibile con il vincolo **v.9** sulla massa a secco del motore.

5.3. Conclusioni

Dalle analisi condotte è emerso chiaramente che le strutture realizzate con materiali compositi risultano generalmente più vantaggiose in ambito aerospaziale, grazie al miglior rapporto resistenza/massa, a fronte di prestazioni meccaniche elevate e massa contenuta.

6 | Capito 6: Sviluppi Futuri

6.1. Rilevanza dei propellenti solidi

I propellenti solidi sono ampiamente utilizzati per la loro semplicità costruttiva, affidabilità e facilità di stoccaggio; una volta realizzati, infatti possono essere conservati per anni senza manutenzione, garantendo immediata disponibilità all'uso. Dal punto di vista progettuale, questi sistemi sono particolarmente compatti, contribuendo alla riduzione del volume complessivo del veicolo e, conseguentemente, della resistenza aerodinamica durante il volo. La semplicità del sistema è un ulteriore vantaggio: non sono richiesti componenti complessi come pompe o circuiti di alimentazione, poiché la camera di stoccaggio coincide con la camera di combustione e viene attivata mediante un semplice sistema di accensione. Tuttavia un'importante limitazione dei propellenti solidi risiede nella mancanza di controllabilità: una volta innescata la combustione, questa prosegue in modo autonomo fino all'esaurimento del combustibile, senza possibilità di modulare o arrestare la spinta.

6.2. Prospettive Future per i propellenti solidi

Attualmente, la maggior parte dei propellenti solidi utilizza il perclorato di ammonio (AP) come ossidante, in quanto permette di avere vantaggi in termini di prontezza d'uso, impulso specifico volumetrico e capacità di spinta. Tuttavia, l'utilizzo dell'AP comporta significativi problemi ambientali e sanitari. La combustione di propellenti contenenti AP genera grandi quantità di acido cloridrico (HCl), sostanza corrosiva responsabile della formazione di piogge acide e della deplezione dello strato di ozono. In risposta a queste problematiche, sono in corso ricerche per sviluppare propellenti alternativi a minore impatto ambientale. Tra gli ossidanti più promettenti si annoverano:

- **Ammonio Dinitrammide (ADN)**: caratterizzato da prestazioni molto elevate e un ridotto impatto ambientale, grazie all'assenza di cloro. Tuttavia, presenta una velocità di combustione molto elevata, che ne limita l'impiego in motori di grandi dimensioni, dove è necessaria una combustione più controllata e prolungata, e ha un apporto di ossigeno inferiore rispetto all'AP.
- **Nitrato di ammonio (AN)**: presenta un impatto ambientale molto ridotto, ma offre prestazioni propulsive inferiori e una combustione troppo lenta per applicazioni ad alta efficienza.

Le attuali linee di ricerca si concentrano sulla possibilità di combinare ADN e AN in proporzioni ottimali, al fine di ottenere prestazioni comparabili ai propellenti contenenti AP, ma producendo meno composti nocivi ed evitando emissioni di HCl.
Una ulteriore evoluzione nei propellenti solidi è l'uso di **nano-alluminio**, che presenta una reattività maggiore rispetto al micro-alluminio, permettendo una combustione più efficiente e una riduzione degli agglomerati di condensato. Tuttavia, la minore quantità di alluminio attivo porta a una temperatura adiabatica di fiamma inferiore, con conseguente riduzione della spinta.
Un'alternativa è l'impiego di **micro-alluminio modificato tramite macinazione**, per migliorarne la morfologia e aumentare la reattività. Questa soluzione consente di ottenere prestazioni simili a quelle del nano-alluminio, ma con migliori condizioni di sicurezza e gestione operativa.

7 | Appendice

1. Vincoli costruttivi che devono essere soddisfatti.

   v.1 Spinta Media: 3.0 MN

   v.2 Durata della Combustione: 65 s

   v.3 Massima Pressione Operativa: 9 MPa

   v.4 Pressione Media Operativa: 6 MPa $\leq p \leq$ 7 MPa

   v.4 Rapporto di Espansione dell'Ugello: 8

   v.5 Diametro Esterno del Case: <4 m

   v.6 Lunghezza del Grano: <13 m

   v.7 Massa di Propellente: <95 000 kg

   v.8 Massa a Secco del Motore: <8500 kg

   Vincoli su grano propellente per sua realizzabilità ed efficienza:

   i.1 Numero di Klemmung (K)
   Definito come il rapporto tra l'area del porto iniziale e l'area della gola dell'ugello, è un parametro fondamentale nella progettazione di un endoreattore a propellente solido. Un valore troppo basso può causare combustione erosiva e instabilità di pressione, mentre un valore adeguato (tipicamente maggiore di 3) garantisce una combustione stabile e controllata. Nel presente progetto, al fine di incrementare la sicurezza del vettore, è stato imposto un limite minimo pari a 5.

   i.2 Rapporto $L_p/D_{\mathbf{ch}}$
   Anche questo parametro influisce in modo significativo sulla stabilità assiale del moto del vettoore durante la fase di ascesa in atmosfera. Vettori con un alto rapporto L_p/D_{ch} presentano una minore inerzia trasversale e risentono meno delle sollecitazioni aerodinamiche, richiedendo superfici di controllo di dimensioni inferiori. Sebbene il limite minimo standard sia circa 1,5, si aspira, nei casi in cui ciò è reso possibile dal rispetto degli altri vincoli, di farlo ricadere in un intervallo tra 2 e 7 considerato ottimale per stadi ad alta spinta

   i.3 Frazione volumetrica (vf)
   Definita come il rapporto tra il volume iniziale del grano e il volume totale dell'involucro, è un parametro che riflette l'efficienza volumetrica del caricamento del propellente. Per garantire un buon compromesso tra prestazioni e spazio utile, si richiede che tale frazione sia almeno maggiore di 0.75.

   i.4 $h\%$
   Parametro geometrico che indica il valore del rapporto tra l'altezza, h, dei triangoli che formano la stella e il raggio della circonferenza su cui giacciono le punte i vertici esterni del

porto. Affinchè la perforazione del porto sia effettivamente realizzabile il valore di questo parametro non deve essere troppo elevato. Inoltre valori troppo elevati di questa variabile comportano la presenza di triangoli troppo sottili le cui estremità potrebbero staccarsi dal resto del grano durante la regressione. Si impone il seguente intervallo di appartenenza: $0.1 < N < 0.45$.

i.5 Numero di punte della stella N

Affinchè il porto di un grano a stella sia effettivamente realizzabile, il numero delle punte deve essere limitato. Si impone la seguente limitazione $5 < N < 35$.

i.6 Web Fraction ($b\%$)

E' definito come il rapporto tra il doppio dello spessore del grano e il diametro del grano. E' considerato un parametro il cui valore può dare indicazioni sul fatto che la combustione del grano sia neutra o meno. Per grani con geometria a stella si individua il seguente intervallo di valori $0.3 < b\% < 0.6$, anche se alcuni testi accademici considerano come limiti più precisi $0.3 < b\% < 0.6$.

2. .

Table 7.1: Risultati del dimensionamento preliminare con $N = 12$

Parametro	**Valore**
Numero di denti (N)	12
$h_{\%}$	0.354
Diametro circonferenza che circoscrive la stella (D_0)	1.783 m
Lunghezza del porto (L_p)	8.659 m
Massa del propellente (m)	83 917.330 kg
Klemmung (K)	5.169
Rapporto lunghezza/diametro (L_p/D_{ch})	2.886
Frazione volumetrica	0.772

3. .

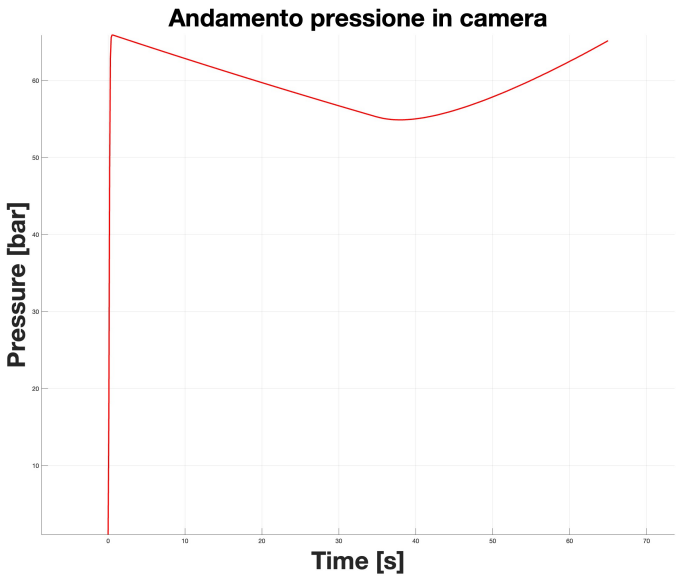


Figure 7.1: Andamento della Pressione per primo tentativo di dimensionamento. Pressione Media = 59.42 bar

4. .

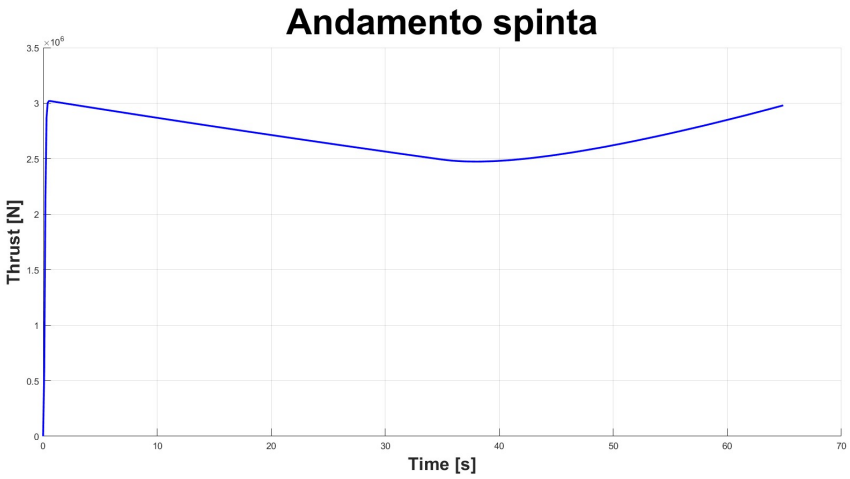


Figure 7.2: Andamento della Spinta per primo tentativo di dimensionamento. Spinta Media = 2.699 MN

5. .

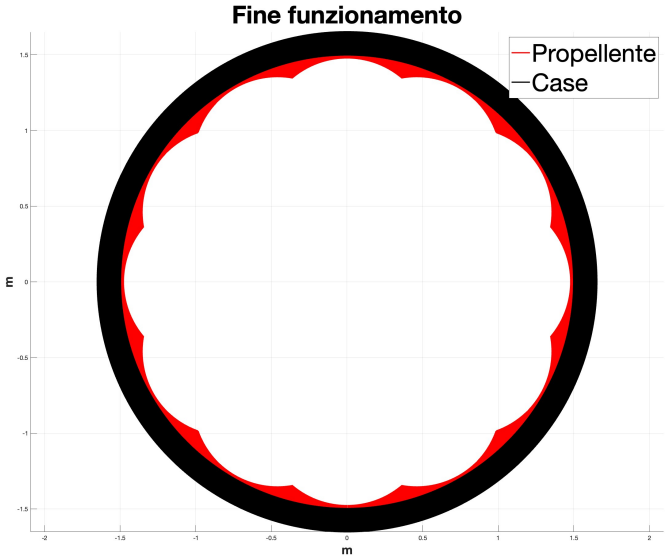


Figure 7.3: Grano propellente dopo 65 s

6. Lo script **MATLAB** `minimiquadrati_parametri` permette di approssimare i valori di γ, Γ, c^*, T_{cc} e R^* per valori di pressione compresi tra 1.01325 e 75 bar. Si discretizza prima tale intervallo in maniera molto fitta e dopodichè, per ogni valori di pressione si collezionano in dei vettori la valutazione delle variabili prima citate. Viene poi effettuato un plot affinchè si possa visualizzare l'andamento dei parametri al variare della pressione col fine di individuare i tratti in cui suddividere i polinomi approssimanti: il criterio utilizzato è stato quello di suddividere in

piccoli intervalli le parti degli andamenti con pendenze elevate, mentre per regioni dei grafici con pendenza in modulo minori sono stati utilizzati tratti più ampi. Per la prima tipologia di tratti si è provato ad utilizzare gradi dispari dei polinomi, mentre per i secondi sono stati utilizzati gradi pari. Il metodo con cui sono stati fissati i gradi di ogni tratto è basato sul garantire un errore inferiore ad una certa tolleranza fissata per ognuno dei parametri.

7. Lo script **MATLAB** `iter_plus` esplora in modo sistematico tutte le possibili configurazioni geometriche della perforazione a stella del propellente solido, per identificare quelle che ottimizzano i parametri più sensibili di progettazione, quali K, L_p/D_{ch} e vf.

   Lo script è fondato su una serie di cicli innestati. Prima di entrare nei cicli, sono definite le finestre di variazione dei GdL, con passo di discretizzazione opportunamente fitto. Il primo ciclo itera nell'intervallo di pressioni in camera di combustione considerato; per ridurre la complessità del codice e la vastità delle possibili combinazioni è possibile tenere invariata la pressione in camera, procedura intrapresa nel report. Si procede con la determinazione delle condizioni del flusso nell'ugello fino alla gola, applicando l'ipotesi di shifting nel NASA CEA. Successivamente si risolve la sezione divergente dell'ugello sotto le ipotesi di frozen. Definite le proprietà termodinamiche del flusso si entra nel primo ciclo innestato, che itera per la serie di D_{ch} in analisi. Una volta fissato D_{ch}, si entra nell'ultimo ciclo innestato che spazia i valori di N di interesse. Essendo nel secondo ciclo innestato e avendo fissato ad ogni iterazione la pressione in camera, D_{ch} e N possiamo calcolare L_{p} tramite `NO_ERR_N_fixed` e quindi $\frac{L_{\mathrm{p}}}{D_{\mathrm{ch}}}$. `NO_ERR_N_fixed` restituisce anche $h_{\%}$ e, a differenza di `N_fixed` utilizzata nel report, restituisce i risultati anche se non rispettano i vincoli di progetto. Successivamente viene eseguito un controllo sugli output e sono scartati tutti quelli non consultabile o irrealistici (negativi o immaginari). Una serie di controlli `if` esegue questo controllo verificando sia che gli output siano strettamente reali tramite la funzione **MATLAB** `imag` sia che siano positivi. Ogni qualvolta i controllo non siano verificati per un GdL, esso viene azzerato e scartato, nel caso di D_0, esso viene reso maggiore a D_{ch}, in quanto servirà per un controllo più avanti. Infine salvo tutte i GdL plausibili, dunque reali e positivi, in una struct 3D. I cicli innestati terminano. A partire dalla riga 182 dello script il codice entra in una fase di selezione e ottimizzazione delle configurazioni già calcolate e memorizzate nella struct 3D `S`. La logica è la seguente, vengono ripercorse tutte le combinazioni di p, D_{ch} e analizzate nella fase precedente. All'interno del ciclo si estrae la struct `R = S(i,j,k).res` e si verifica che tutti i vincoli di progetto siano soddisfatti, inoltre si verifica che $D_0 > D_{\mathrm{ch}}$. Tra le configurazioni valide. Solo se tutte queste condizioni sono verificate, la configurazione `(i,j,k)` viene considerata valida. Tra le configurazioni valide lo script aggiorna due

   Nella fase di codice che segue il ciclo scorre tutte le configurazioni che sono ritenute valide e, per ciascuna di esse, confronta due indicatori di ottimo per tenere traccia delle soluzioni migliori, ciò è gestito da due `if`

   Il primo `if` legge il valore di `rend_vol`. Se questo valore è superiore al massimo registrato fino a quel momento, il programma aggiorna il massimo: memorizza il nuovo valore di vf e negli indici i, j, k corrispondenti. In questo modo, al termine di tutti i cicli, gli indici rimasti in memoria

identificano esattamente la configurazione che massimizza vf.

Il secondo `if`, analogamente, prende in esame $\frac{L_p}{D_{ch}}$. Se il nuovo valore di $\frac{L_p}{D_{ch}}$ supera il massimo precedente, aggiorna il massimo salvando sia il nuovo valore sia gli indici corrispondenti. Alla fine dei cicli si ottiene anche la configurazione che massimizza $\frac{L_p}{D_{ch}}$.

8. Essa prevede l'impiego di perclorato di ammonio (AP, 51 wt%) con distribuzione granulometrica 200 µm/20 µm in rapporto 4:1, nitrato d'ammonio (AN, 17 wt%), alluminio micrometrico (18 wt%, 30 µm) e un legante polimerico HTPB (14 wt%).

9. Essa prevede l'impiego di perclorato di ammonio (AP, 68 wt%) con distribuzione granulometrica 200 µm/20 µm in rapporto 4:1, alluminio micrometrico (18 wt%, 30 nm) e un legante polimerico HTPB (14 wt%).

10. .

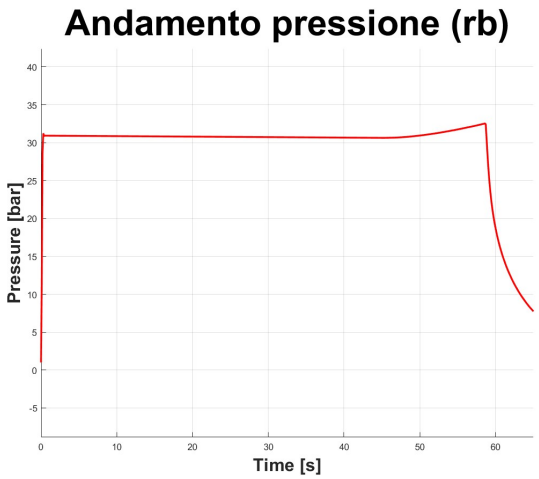


Figure 7.4: Andamento della pressione (formulazione ad alto rateo di combustione)

11. .

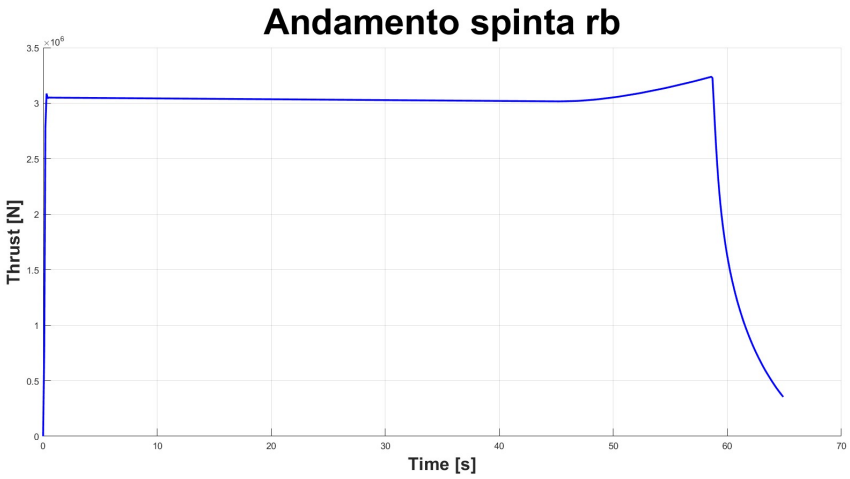


Figure 7.5: Andamento della spinta (formulazione ad alto rateo di combustione).

12. .

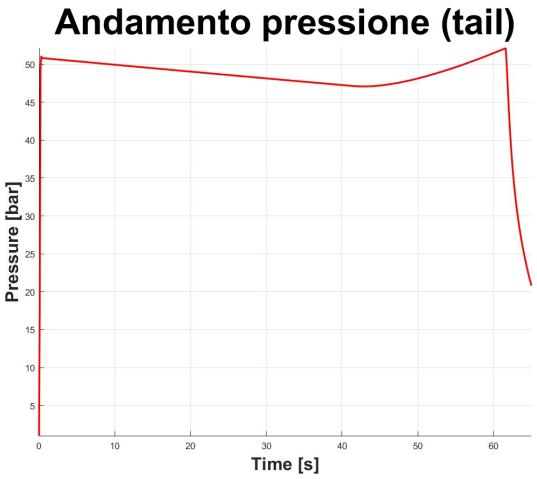


Figure 7.6: Andamento della pressione (formulazione di tailoring del rateo di combustione)

13. .

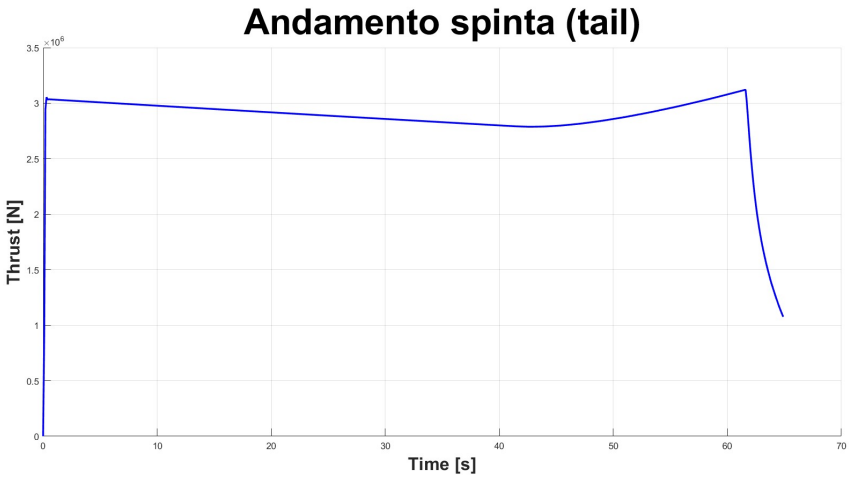


Figure 7.7: Andamento della spinta (formulazione di tailoring del rateo di combustione).

Bibliografia

- CORDIS – Risultati della ricerca dell'UE.
- Materiale didattico fornito dal docente e dalle esercitazioni svolte durante il corso.
- Rocket Propulsion Elements (George P. Sutton, Oscar Biblarz).
- Solid Rocket Propellants: Science and Technology Challenges (Haridwar Singh, Himanshu Shekhar).
- TESI DI LAUREA in Sistemi di Propulsione Avanzati LM (Matteo Sabatini).
- The Chemistry and Technology of Solid Rocket Propellants.